

Dicas para o Projeto do Jogo do Desafio da Memória

Versão 2026

1. DICAS DE PROJETO

O desenvolvimento do sistema projetado na Experiência 6 da disciplina, o **Jogo do Desafio da Memória**, visa aplicar os conhecimentos adquiridos nas experiências anteriores para alcançar a implementação do sistema digital a partir de sua especificação. Apresentam-se, neste documento, algumas dicas de projeto que complementam a apostila da Experiência.

1.1. Desenvolvimento do Pseudocódigo

Seguindo o método estruturado de projeto e desenvolvimento de sistemas digitais, exercitado na disciplina, o primeiro passo prevê que o sistema digital do Jogo do Desafio da Memória deve ser descrito por um **pseudocódigo** do algoritmo de seu funcionamento. A Figura 1, na próxima página, ilustra uma primeira versão (**incompleta**) deste pseudocódigo. Algumas alterações em relação às experiências anteriores são salientadas em **azul**, com a apresentação da jogada inicial e o tratamento da jogada adicional ao final da rodada.

1.2. Desenvolvimento do Diagrama de Transição de Estados de Alto Nível

Na metodologia de projeto, a partir do pseudocódigo, é possível derivar um diagrama de transição de estados de alto nível em que o funcionamento do circuito na forma de uma sequência de estados (ou macroestados). Posteriormente, esse diagrama é detalhado para projetar a Unidade de Controle. A Figura 2 ilustra um **esboço do diagrama** de alto nível para o Jogo do Desafio da Memória. Cuidado, pois alguns detalhes não são apresentados (ex.: timeout) e outros podem precisar de modificação ou correção.

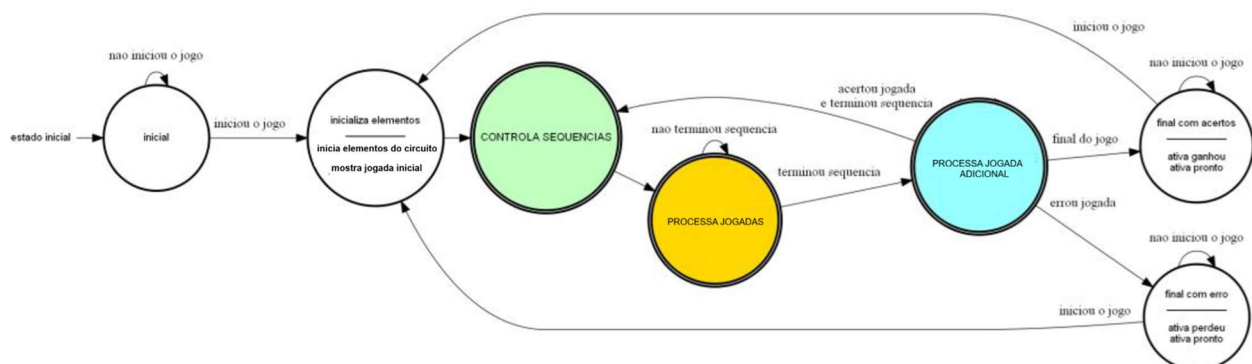


Figura 2: Esboço do diagrama de alto nível do Jogo Base do Desafio da Memória

Repare que este diagrama de alto nível especifica que o tratamento das jogadas de uma rodada (macroestado PROCESSA JOGADAS) antecede o tratamento da jogada adicional (macroestado PROCESSA JOGADA ADICIONAL).

Recomenda-se detalhar estes macroestados em seus estados internos para obter o diagrama de alto nível para o projeto do Jogo do Desafio da Memória para a experiência.

Algoritmo: Jogo do Desafio da Memória**entradas:** jogar, botoes, configuracao**saídas:** leds, ganhou, perdeu, timeout, pronto**depuração:** <completar lista>

```

1. {
    // entrada configuracao ajusta funcionalidades: verificação de
    // timeout de 5 segundos e modo de demonstração
2.   while (verdadeiro) {
3.       espera acionamento do sinal jogar
4.       inicia circuito para condições iniciais do jogo
5.       ajusta circuito para a sequência inicial (rodada 1)
6.       apresenta jogada inicial por 2 segundos

    // jogador faz as jogadas
7.       while (não atingir final do jogo E não ocorrer uma jogada errada ou timeout) {
8.           // na primeira etapa, jogador repete as jogadas da rodada anterior
            reinicia a rodada (sequência de jogadas)

            // na primeira etapa, jogador repete as jogadas da rodada anterior
9.           while (não atingir jogada final da rodada atual E jogada foi correta E
                não ocorreu timeout da jogada) {
10.              espera jogada decorrente de acionamento de botoes
11.              armazena jogada efetuada
12.              compara jogada efetuada com jogada armazenada
13.              atualiza (incrementa) endereço para a próxima jogada
14.          }

            // na segunda etapa, jogador acrescenta uma jogada na memória de jogadas
15.            espera jogada decorrente de acionamento de botoes
16.            armazena jogada efetuada
17.            escreve jogada na memória de jogadas

18.            aumenta o tamanho da sequência de jogadas
19.            vai para próxima rodada (reiniciar sequência)
20.        }

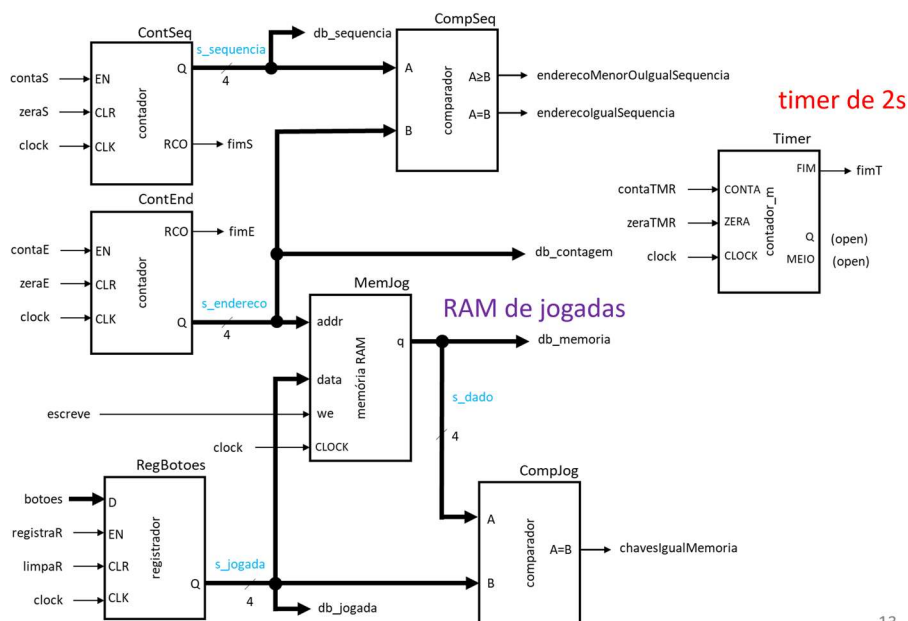
21.        // determina resultado do jogo
22.        se (atingiu o final do jogo acertando todas as jogadas) {
23.            então { // ganhou o jogo
24.                ativa saídas ganhou e pronto
25.                espera acionamento do sinal jogar
26.                reinicia o jogo
27.            }
28.        }
29.        se (houve jogada errada) {
30.            então { // perdeu o jogo
31.                ativa saídas perdeu e pronto
32.                espera acionamento do sinal jogar
33.                reinicia o jogo
34.            }
35.        }
36.        se (houve timeout) {
37.            então { // perdeu o jogo por timeout
38.                ativa saídas perdeu, timeout e pronto
39.                espera acionamento do sinal jogar
40.                reinicia o jogo
41.            }
42.        }
43.    }
44. }

```

Figura 1: Rascunho do pseudocódigo do Jogo Base do Desafio da Memória da Experiência 6

1.3. Identificação dos Componentes e Projeto do Fluxo de Dados

A etapa seguinte é identificar os componentes necessários para executar as operações do circuito. Por exemplo, para a temporização da apresentação da jogada inicial por 2 segundos, é necessário incluir um circuito *timer* de 2 segundos. Outros componentes devem ser considerados, e a Figura 3 ilustra um diagrama parcial do Fluxo de Dados do Jogo do Desafio da Memória. Repare que o diagrama apresenta uma **memória RAM** para implementar a memória de jogadas, permitindo a escrita da jogada adicional durante a execução do circuito.



13

Figura 3: Diagrama de Blocos Parcial do Fluxo de Dados do Circuito para a Atividade 1

1.4. Elaboração do Diagrama de Transição de Estados da Unidade de Controle

O diagrama de blocos da Figura 3, além de apresentar os componentes e suas conexões, mostra também os sinais de controle e os sinais de condição, que devem ser usados na interação entre o Fluxo de Dados e a Unidade de Controle.

Para desenvolver o diagrama de transição de estados da Unidade de Controle, parte-se do diagrama de alto nível e substituem-se as descrições de alto nível em cada estado das operações a serem executadas pelos respectivos sinais de controle de cada elemento do fluxo de dados. As descrições das transições de estados também devem ser traduzidas em equações com os sinais de condição.

Recomenda-se a documentação deste diagrama de transição de estados no Planejamento de forma manual, com figuras e tabelas. Ao final, apresente também a saída da ferramenta *State Machine Viewer* do Quartus Prime, que inclui tanto o Diagrama de Transição de Estados quanto a tabela com as condições de transição entre estados. Note que o *State Machine Viewer* **não mostra os sinais de controle**.

1.5. Definição dos Sinais de Depuração

Tanto a verificação funcional como a verificação do circuito na bancada do Laboratório Digital devem ser executadas com o auxílio de **sinais de depuração** que permitam analisar como o funcionamento do circuito progride à medida em que ele é usado. Esses sinais devem mostrar tanto o estado interno do circuito como os valores dos principais elementos de dados do circuito.

Recomenda-se que o grupo selecione e defina quais sinais internos do circuito estarão disponíveis para serem monitorados durante a operação do circuito.

1.6. Elaboração do Plano de Testes e Definição dos Cenários de Teste

Para desenvolver uma verificação que leve a um circuito funcionalmente correto, deve-se elaborar um Plano de Teste que permita analisar as principais funcionalidades e restrições do sistema. Para tanto, deve-se definir um conjunto de cenários de teste que avaliem as diferentes situações e condições do circuito,

incluindo casos de fronteira entre situações limítrofes. Pode-se citar como exemplos de cenários de teste a execução de dois jogos de forma consecutiva (sem acionamento do RESET entre elas), a ocorrência de *timeout* durante a jogada adicional, a tentativa de mudança da CONFIGURACAO no meio de um jogo, entre outras.

1.7. Outras recomendações

Durante a **verificação funcional** do projeto usando simulações com o ModelSim, recomenda-se que as formas de onda geradas sejam analisadas de forma detalhada, para garantir que todos os sinais se comportam como projetados. Por exemplo, a Figura 4 ilustra anotações nas formas de onda do ModelSim para o acompanhamento das jogadas na quarta rodada e a análise da sequência de valores do contador de endereços da memória de jogadas. É possível também verificar que o registrador dos botões armazena corretamente as jogadas efetuadas (sinal *s_dadoreg*).

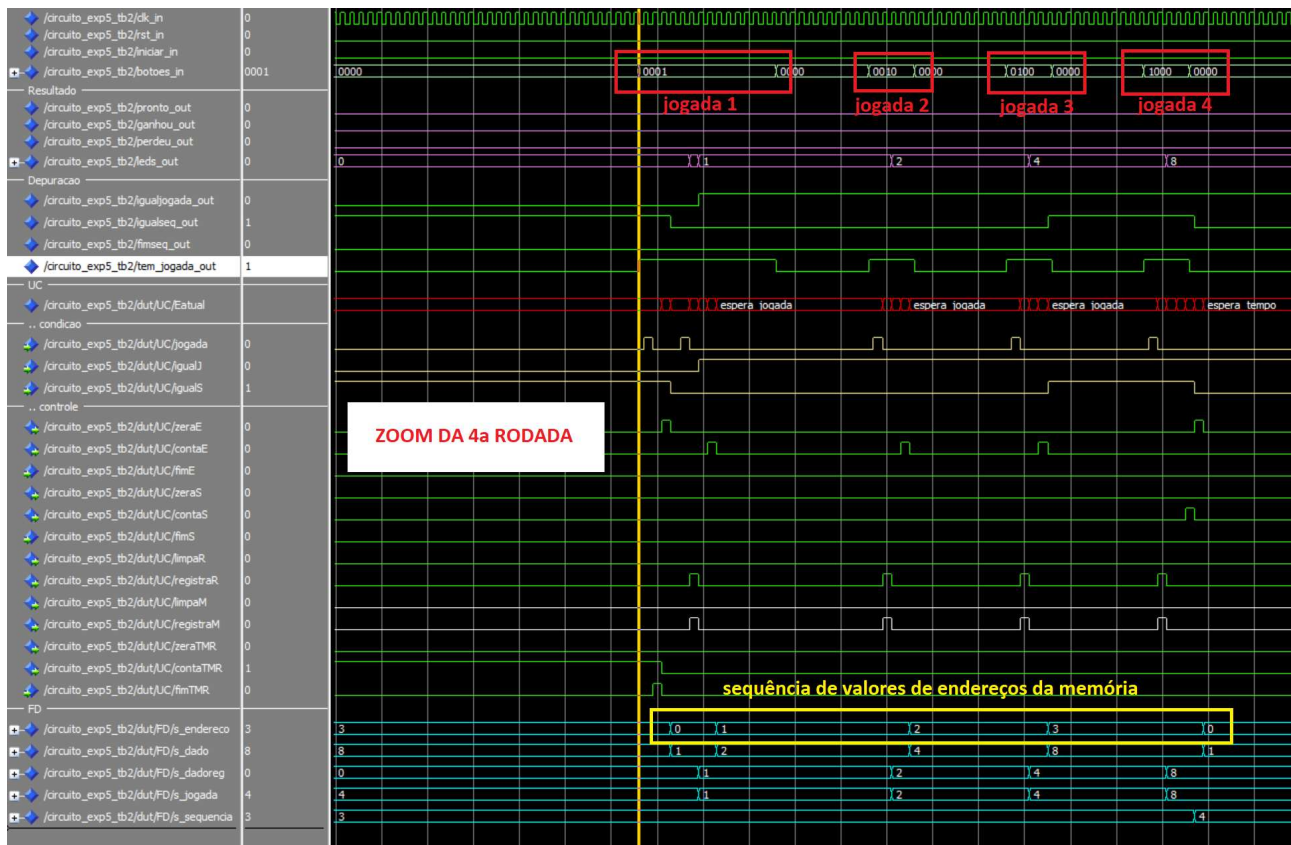


Figura 4: Exemplo de Análise de Formas de Onda do ModelSim

Outro ponto é a preparação do **Roteiro de Execução** da experiência. O Planejamento, além de documentar o projeto realizado, inclui também o roteiro experimental a ser executado em bancada. Dessa forma, é importante que todas as informações necessárias estejam disponíveis no documento do grupo, como, por exemplo, valores dos estados da unidade de controle e localização de cada sinal de depuração presentes em *leds* ou *displays* de 7 segmentos da placa FPGA.

Também é importante haver um **plano de montagem**, indicando, com figuras e descrições textuais, a integração da placa FPGA com outros equipamentos, como AnalogDiscovery, LEDs RGB. Essas informações devem incluir as conexões elétricas entre os elementos envolvidos (esquemas elétricos e de fiação).

Histórico de Revisões

E.T.M. & A.V.S.N. / 2026 (versão inicial)